CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG T&T QUẢNG BÌNH ----ꕥo0oꕥ----	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 2403/2026/TNCNXD-TB *(V/v: Công bố năng lực đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng)*	*Quảng Trị, ngày 24 tháng 03 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

(Lần công bố thứ 01 ngày 01, tháng 04, năm 2026)

Kính gửi: **Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị**

- Căn cứ Nghị định số: 62/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghí nghiệm chuyên nghành xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số: 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số: 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giãn hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng;

- Thực hiện Công văn số: , ngày của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị về việc …

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG T&T QUẢNG BÌNH công bố công khai thông tin về năng lực hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

1. Thông tin về Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

1.1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG T&T QUẢNG BÌNH

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3100494206 đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2009, đăng ký sửa đổi lần thứ 6 ngày 11 tháng 07 năm 2025, Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ trụ sở chính: 54 đường Nguyễn Hữu Cảnh, P. Đồng Hới, T. Quảng Trị.

Người đại diện pháp luật: **NGUYỄN VĂN PHÚC** Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0912881202 Email: tuvanxaydung@truongthinh.com

Mã số thuế: 3100494206 Website:

1.2 Thông tin phòng thí nghiệm: PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Địa chỉ: 54 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Trưởng phòng: **NGUYỄN HÙNG**

Điện thoại: 0919012636 Email: hungn.tvxd@truongthinh.com

*(Kế thừa năng lực kinh nghiệm, thiết bị, nhân sự của Phòng thí nghiệm mã số LAS-XD: **LAS-XD 164** do Bộ Xây dựng cấp tại Giấy chứng nhận số: 37/GCN-BXD, ngày 08 tháng 03 năm 2023).*

1.3 Thông tin Trạm thí nghiệm hiện trường: Phụ lục đính kèm.

2. Thông tin về năng lực của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

2.1 Danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm; tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
I	**THỬ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG**		
1	Xác định khối lượng riêng, độ mịn	TCVN 13605:2023; ASTM C188; AASHTO T133; ASTM C184; ASTM C786; ASTM C430; BS EN 196-6; ASTM C204; AASHTO T128; AASHTO T153; AASHTO T192; GOST 310.2-76	- Bình Le chatelier, Sàng (kích thước mắt 0,045), Cân kỹ thuật (0,01g), bộ Blaine, tủ sấy, bình khối lượng riêng; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
2	Xác định độ dẻo tiêu chuẩn; thời gian đông kết; độ ổn định thể tích	TCVN 6017:2015; ASTM C187; ASTM C191; BS EN 196-3; AASHTO T131; AASHTO T129; GOST 310.3-76	- Dụng cụ Vica, vành khâu, cân kỹ thuật (0,01g), ống đong, đồng hồ bấm giây, cân (1g), máy trộn (ISO 679), Dụng cụ Le chatelier; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
3	Xác định cường độ xi măng	TCVN 6016:2011; ASTM C109/C109M; ASTM C349; ASTM C1074; ASTM C348; AASHTO T106; BS EN 196-1; GOST 310.4-81	- Máy trộn, khuôn (4x4x16cm), máy dằn tạo mẫu, máy thử độ bền uốn, nén, gá định vị thử uốn, gá thử cường độ nén; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
4	Xác định độ bền nén của xi măng bằng phương pháp nhanh	TCVN3736:1982	- Bếp điện, Cân kỹ thuật 2-5kg, Thiết bị theo TCVN 6016:2011; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
II	**HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG**		
5	Lấy mẫu, chế tạo, bảo dưỡng mẫu bê tông	TCVN 3105:2022; BS EN 12390-2; BS EN 12350-1; ASTM C31; AASHTO T23; AASHTO T126; GOST 10180:12	- Bộ khuôn lấy mẫu lập phương, hình trụ; que chọc; bay, xẻng để xúc hỗn hợp bê tông; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
6	Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông, độ chảy xòe của hỗn hợp bê tông	TCVN 3106:2022; BS EN 12350-2; BS EN 12350-5; ASTM C143; AASHTO T119; GOST 10181:14	- Côn thử độ sụt, thước lá, que chọc; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
7	Xác định độ cứng VEBE của hỗn hợp bê tông	TCVN 3107:2022; BS EN 12350-3; ASTM C138; ASTM C1170; GOST R 57810:17	- Thiết bị thử độ cứng Vebe, bàn rung, cân điện tử, thước lá; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
8	Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông	TCVN 3108:1993; ASTM C138; BS EN 12350-6; AASHTO T121; GOST 10181:14	- Cân điện tử chính xác đến 5g, thùng đong, thước lá; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
9	Xác định độ tách nước, tách vữa của hỗn hợp bê tông	TCVN 3109:2022 ASTM C232; AASHTO T158; BS EN 12350-4:2009; GOST 10181:14	- Khuôn thép kích thước 200 x 200 x 200mm, Bàn rung, Cân kĩ thuật có độ chính xác tới

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
			0.1%, sàng, pipet; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
10	Phân tích thành phần hỗn hợp bê tông nặng	TCVN 3110:1993; AASHTO T152	- Cân kỹ thuật 50kg, Bộ sàng cát 5mm; 1,2mm; 0,15mm, khay; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
11	Xác định hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông	TCVN 3111:2022; ASTM C173; ASTM C231; ASTM C233; AASHTO T152; BS EN 12350-7; GOST 10181:14	- Thiết bị thử bọt khí, bàn rung, sàng; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
12	Xác định khối lượng riêng	TCVN 3112:2022; ASTM C642; BS EN 12390-7; GOST 12730.0:20; GOST 12730.1:20; GOST 12730.4:20	- Bình thủy tinh dung tích 100ml, cân điện tử độ chính xác 0.01g, tủ sấy, bếp cách cát, sàng; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
13	Xác định độ hút nước của bê tông	TCVN 3113:2022; ASTM C642; GOST 12730.0:20; GOST 12730.3:20	- Cân kỹ thuật chính xác 5g, thùng ngâm mẫu, tủ sấy; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
14	Xác định độ mài mòn của bê tông	TCVN 3114:2022; ASTM C418; ASTM C779; GOST 13087:18	- Máy mài kiểu LKI- 2, LKI - 3, cân điện tử độ chính xác 0.1g, thước kẹp; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
15	Xác định khối lượng thể tích của bê tông	TCVN 3115:2022; ASTM C642; EN 12390-7; ASTM C138; AASHTO T121; GOST 12730.0:20; GOST 12730.1:20	- Cân kĩ thuật có độ chính xác tới 0.1%, tủ sấy, thước lá; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
16	Xác định độ chống thấm	TCVN 3116:2022; BS EN 12390-8; ASTM C1585; GOST 12730.0:20; GOST 12730.5	- Máy xác định độ chống thấm, bộ áo mẫu; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
17	Xác định độ co ngót của bê tông	TCVN 3117:2022; EN 12390-16; AASHTO T160; ASTM C426; ASTM C157; GOST 24544	- Đồng hồ đo co ngót chính xác nhỏ hơn 0,002mm, chốt, gá giữ mẫu; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
18	Xác định cường độ nén của bê tông	TCVN 3118 :2022; ASTM C39; AASHTO T22; AASHTO T24; BS EN 12390-3; BS EN 12504-1; GOST 10180:12	- Máy nén 150-200 tấn 6±2 daN/cm2-s; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
19	Xác định cường độ chịu kéo khi uốn	TCVN 3119:2022; ASTM C78; ASTM C293; AASHTO T97; AASHTO T177; BS EN 12390-5; GOST 10180:12	- Máy nén, gá uốn mẫu; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
20	Xác định cường độ chịu kéo khi bửa	TCVN 3120:2022; BS EN 12390-6; ASTM C469; AASHTO T198; GOST 10180:12	- Máy nén, gối truyền tải; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
21	Xác định cường độ kháng kéo trực tiếp, môđul đàn hồi khi kéo	CRD C164:92, CRD C166:92	- Bộ gá kéo, đồng hồ đo chuyển vị; - Các thiết bị, dụng cụ khác …

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
22	Xác định thời gian đông kết của bê tông	TCVN 9338:2012; BS ISO 1920-14; ASTM C403; AASHTO T197, GOST R 56587:15	- Dụng cụ thử xuyên, khuôn chứa mẫu thử, sàng tiêu chuẩn, que chọc, nhiệt kế, pipet; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
23	Xác định nhiệt độ của hỗn hợp bê tông	TCVN 9340:2012; ASTM C1064	- Nhiệt kế độ chính xác 1độ; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
24	Hỗn hợp bê tông tự lèn - Xác định độ chảy loang, thời gian chảy loang, thời gian chảy qua phễu chữ V, khả năng chảy qua hộp chữ L, khả năng chống phân tầng bằng phương pháp sàng	TCVN 12209:2018; BS EN 12350; ASTM C1611; ASTM C1621	- Tấm nền bằng vật liệu cứng có kích thước tối thiểu 1000x1000; côn thử độ sụt N1, thước thép, đồng hồ bấm giây, thùng chứa mẫu bê tông; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
25	Xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh và hệ số Poatxong	TCVN 5726:2022; ASTM C469; AASHTO T198	- Máy nén bê tông, bộ gá mẫu ép mẫu, đồng hồ đo biến dạng; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
26	Vật liệu Bentonite: Xác định khối lượng riêng; độ ổn định; độ nhớt phễu Marsh; hàm lượng cát; xác định lượng tách nước; độ dày áo sét; độ pH, độ ẩm; xác định tỷ lệ keo	TCVN 11893:2017	- Dụng cụ cân tỷ trọng có độ chính xác 0,01 g/cm3, Ống đong 1000 mL, Thiết bị đo pH, Bộ xác định hàm lượng cát, Cốc đựng có chia vạch hình trụ, cốc đựng dung tích (500 ± 5) mL, có vạch chia đến 10 mL, ống đo thủy tinh dung tích (25 ± 0,1) mL, có vạch chia 0,1 mL; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
27	Xác định tỷ lệ sử dụng vật liệu dùng trong thành phần bê tông	TCVN 10306:2014; TCVN 12631:2020	
28	Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt	TCVN 9347:2012	- Các thiết bị gia tải, Đồng hồ áp lực, thiết bị đo cơ học có giá trị vạch chia không lớn hơn 0,01 mm, Kính phóng đại có giá trị vạch chia không lớn hơn 0,05 mm; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
III	**VẬT LIỆU CÁT, ĐÁ DĂM (SỎI), CẤP PHỐI**		
29	Xác định thành phần hạt, Mô đun độ lớn	TCVN 7572-2; TCVN 14135-5:2024; AASHTO T27; ASTM C136; BS EN 933-1; GOST 8735-88; GOST 8269.0-97	- Cân kỹ thuật độ chính xác 1%, Bộ sàng tiêu chuẩn, Tủ sấy (105±5)^{0}C; - Các thiết bị, dụng cụ khác …

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
30	Xác định thành phần thạch học	TCVN 7572-3:2006; GOST 8735-88; GOST 8269.0-97	- Cân kỹ thuật, độ chính xác 0,1%, Kính hiển vi, kính lúp, Tủ sấy (105±5)^{0}C, Giấy nhám; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
31	Khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước	TCVN 7572-4:2006; ASTM C127; ASTM C128; AASHTO T84; AASHTO T85; BS EN 1097-6: BS EN 1097-7; GOST 8735-88; GOST 8269.0-97	- Cân kỹ thuật, độ chính xác 0,1%, Tủ sấy (105±5)^{0}C, Côn thử độ sụt của cốt liệu, - Bình dung tích, bằng thuỷ tinh, có miệng rộng, nhẵn, phẳng dung tích từ 1,05 lít đến 1,5 lít và có tấm nắp đậy bằng thuỷ tinh, đảm bảo kín khí; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
32	Khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút ẩm của đá gốc và cốt liệu lớn	TCVN7572-5:2006; TCVN 10322:2014; ASTM C127; AASHTO T85; BS EN 1097-6; BS EN 1097-7; GOST 8269.0-97; GB/T 50266	- Cân kỹ thuật, có độ chính xác 1%, Cân thủy tĩnh, có độ chính xác 1%, và có giỏ đựng mẫu, Tủ sấy (105±5)^{0}C; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
33	Xác định khối lượng thể tích và độ xốp và độ hổng	TCVN 7572-6:2006; ASTM C29; AASTHO T19; EN 1097-3; EN 1097-4; GOST 8269.0-97	- Thùng đong bằng kim loại, hình trụ, dung tích 1 l; 2 l; 5 l; 10 l và 20 l; - Cân kỹ thuật độ chính xác 1%, Phễu chứa vật liệu, Bộ sàng tiêu chuẩn, Tủ sấy (105±5)^{0}C, Thước lá kim loại; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
34	Xác định độ ẩm, độ hút nước	TCVN 7572-7:2006; TCVN 10321:2014; ASTM C70; ASTM C566; AASHTO T255; BS EN 1097-5; GOST 8269.0-97	- Cân kỹ thuật, có độ chính xác 1%, Tủ sấy (105±5)^{0}C; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
35	Xác định hàm lượng bụi, bùn sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ	TCVN 7572-8:2006; ASTM C142; ASTM C117; AASHTO T112; AASHTO T71; TCVN 344:1986	- Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 0,1 % và cân kỹ thuật có độ chính xác 1%, Tủ sấy (105±5)^{0}C, Thùng rửa cốt liệu, Tấm kính hoặc tấm kim loại phẳng sạch; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
36	Xác định tạp chất hữu cơ	TCVN 7572-9:2006; ASTM C40; AASHTO T21; GOST 8735-88; GOST 8269.0-97	- Ống dung tích hình trụ bằng thủy tinh, dung tích 250 ml, Cân kỹ thuật có độ chính xác 0,1 %, Thang màu để so sánh, Thuốc thử: NaOH dung dịch 3 %; tanin dung dịch 2 %; rượu êtylic dung dịch 1 %; - Các thiết bị, dụng cụ khác …

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
37	Cường độ (kháng nén, kháng kéo) và hệ số hoá mềm của đá gốc	TCVN 7572-10:2006; TCVN 10324:2014; ASTM C170; ASTM D2938; ASTM D7012; ASTM D3967; GOST 8269.0-97; GB/T 50266	- Máy nén thủy lực, Máy khoan và máy cắt đá, Thước kẹp, Thùng hoặc chậu để ngâm mẫu; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
38	Xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn	TCVN 7572-11:2006	- Máy nén thủy có lực nén đạt 500 kN, Xi lanh bằng thép, có đáy rời, Cân kỹ thuật có độ chính xác 1%, Bộ sàng tiêu chuẩn theo, Tủ sấy (105±5)^{0}C, Thùng ngâm mẫu; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
39	Xác định độ hao mài mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy mài mòn va đập Los Angeles	TCVN 7572-12:2006; ASTM C131; ASTM C535; AASHTO T96; AASHTO T327; BS EN 1097-9; GOST 8269.0-97	- Máy Los Angeles, Bi thép, khối lượng từ mỗi viên từ 390 g đến 445 g, Cân kỹ thuật độ chính xác 1%, Sàng 1,7 mm, Tủ sấy (105±5)^{0}C; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
40	Hàm lượng thoi dẹt trong cốt liệu lớn	TCVN7572-13:2006; ASTM D4791; AASHTO T335; BS EN 933-3; BS EN 933-4; GOST 8269.0-97	- Cân kỹ thuật độ chính xác 1g; Thước kẹp cải tiến, Bộ sàng tiêu chuẩn, Tủ sấy (105±5)^{0}C; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
41	Xác định khả năng phản ứng kiềm silic của cốt liệu	TCVN 7572-14:2006; ASTM C227; ASTM C289; ASTM C1105; ASTM C1260; ASTM C1293; AASHTO T303; GOST 8269.0-97	- Cân phân tích độ chính xác 0,001g, Tủ sấy, lò nung điều chỉnh được nhiệt độ, Bộ sàng tiêu chuẩn, Giấy lọc, Dụng cụ thủy tinh, hóa chất; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
42	Xác định hàm lượng clorua	TCVN 7572-15:2006; ASTM C1152; AASHTO T260; BS EN 1744-5; GOST 8269.1-97	- Cân phân tích độ chính xác 0,001g, Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ, Bộ sàng tiêu chuẩn, Giấy lọc, Dụng cụ thủy tinh, hóa chất; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
43	Hàm lượng sulfat và sulfit	TCVN7572-16:2006; GOST 8269.1-97	- Cân phân tích độ chính xác 0,001g, Tủ sấy (105±5)^{0}C, lò nung điều chỉnh được nhiệt độ. Bộ sàng tiêu chuẩn, Giấy lọc, Dụng cụ thủy tinh, hóa chất; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
44	Hàm lượng hạt mềm yếu và phong hóa	TCVN7572-17:2006; AASHTO T112; AASTHO T113; ASTM C142	- Cân kỹ thuật độ chính xác 0,01, Tủ sấy (105±5)^{0}C, Bộ sàng tiêu chuẩn, Kim sắt, kim nhôm; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
45	Xác định lượng hạt bị dập vỡ	TCVN 7572-18:2006; ASTM D5821; AASHTO T335;	- Cân kỹ thuật có độ chính xác 0,1 %, Kính lúp - Các thiết bị, dụng cụ khác …

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
46	Xác định hàm lượng SiO2 vô định hình	TCVN 7572-19:2006	- Cân phân tích độ chính xác 0,001g, Tủ sấy (105±5)^{0}C, lò nung điều chỉnh được nhiệt độ, Bộ sàng tiêu chuẩn, Giấy lọc, Dụng cụ thủy tinh, hóa chất, - Các thiết bị, dụng cụ khác …
47	Xác định hàm lượng mica	TCVN 7572-20:2006; ASTM C123	- Cân phân tích độ chính xác 0,001g, Tủ sấy (105±5)^{0}C, Bộ sàng tiêu chuẩn, Giấy nhámkhổ, 330mmx210mm, Đũa thủy tinh; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
48	Xác định độ ổn định của cốt liệu bằng cách sử dụng natri sunfat hoặc magie sunfat	TCVN 7572-22:2018; ASTM C88; AASHTO T104	- Cân kĩ thuật độ chính xác đến 0,01g, Tủ sấy (105±5)^{0}C, Bộ sàng tiêu chuẩn, Dụng cụ thủy tinh, hóa chất; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
49	Xác định hàm lượng hạt nhỏ hơn 75 µm	TCVN 9205:2012; TCVN 11969:2018; TCVN 14135-4:2024; ASTM C117; ASTM D1140; AASHTO T11; JIS A1103	- Cân kĩ thuật độ chính xác đến 0,1g, Tủ sấy (105±5)^{0}C, Bộ sàng tiêu chuẩn; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
50	Xác định góc dốc tự nhiên của cát	TCVN 8724:2012	- Thiết bị xác định góc nghỉ của cát, Tủ sấy (105±5)^{0}C, ống đong, Cân điện tử, - Các thiết bị, dụng cụ khác …
51	Xác định hệ số đương lượng cát (ES)	ASTM D2419; AASHTO T176; BS EN 933-8	- Bộ ống xiphong, thanh đầm, ống lắc, Cân kỹ thuật; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
52	Xác định độ góc cạnh của cốt liệu thô	TCVN 11807:2017; AASHTO T326	- Cân kĩ thuật độ chính xác đến 0,1g, Tủ sấy (105±5)^{0}C, Bộ góc cạnh (thùng đong, phễu, giá đỡ); - Các thiết bị, dụng cụ khác …
53	Xác định độ bền cắt các loại đá trong phòng thí nghiệm	TCVN 10323:2014; ASTM D5607; GB/T 50266	- Máy nén thủy lực, Thiết bị cắt 2 mặt, gá nén góc nghiêng, Thước kẹp - Các thiết bị, dụng cụ khác …
54	Cường độ nén điểm của đá gốc	ASTM D5731; GB/T 50266	- Bộ gá nén điểm, cung lực 30KN; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
55	Xác định hệ số poison, Modul đàn hồi mẫu đá	ASTM D7012; ASTM C469; ASTM D3148	- Bộ gá modul đàn hồi, đồng hồ đo độ chính xác 0.001mm; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
56	Cường độ chịu kéo khi bửa của đá gốc	ASTM D3967	- Máy nén; - Các thiết bị, dụng cụ khác …

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
57	Hàm lượng vỏ sò trong cát nhiễm mặn	TCVN 13754:2023	- Tủ sấy (105±5)^{0}C, Cân kỹ thuật độ chính xác đến 1g, Sàng, ống đong, Dụng cụ thủy tinh, Hóa chất; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
58	Xác định hàm lượng clorua	TCVN-15:2006	- Máy khoan mẫu, Cân kỹ thuật độ chính xác đến 0.01g, Cân phân tích độ chính xác đến 0.0001g, Sàng, ống đong, tủ sấy, Dụng cụ thủy tinh, Hóa chất; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
59	Xác định hàm lượng sunfat và sunfit trong cốt liệu nhỏ	TCVN-16:2006	- Cân kỹ thuật độ chính xác đến 0.01g, Cân phân tích độ chính xác đến 0.0001g, Sàng, ống đong, tủ sấy, Lò nung, Máy khuấy. Máy lắc. Dụng cụ thủy tinh, Hóa chất; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
60	Xác định độ bền sunfat trong cốt liệu nhỏ	AASHTO T104; ASTM C88	- Cân kỹ thuật độ chính xác đến 0.01g, Sàng, ống đong, tủ sấy, Dụng cụ thủy tinh, Hóa chất; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
IV	**THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT, ĐÁ TRONG PHÒNG**		
61	Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu	TCVN 2683:2012; TCVN 14134-1:2024; TCVN 14134-2:2024; GB/T 50123-2019	- Tủ sấy (105±5)^{0}C, ca xúc mẫu, búa cao su, khay đựng; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
62	Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng)	TCVN 4195:2012; ASTM D854; ASTM D5550; AASHTO T100; BS 1377; GB/T 50123-2019	- Bơm chân không (có cả bình hút chân không), Cân kỹ thuật (0,01g), Bình tỷ trọng (100cm3), Cối chày sứ (đồng), Sàng 2mm, Bếp cát, Tủ sấy,Tỷ trọng kế, Thiết bị ổn nhiệt, Cốc nhỏ hộp nhôm có nắp; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
63	Xác định độ ẩm, độ hút ẩm	TCVN 4196:2012; ASTM D2974; ASTM D2216; ASTM D4959; ASTM D4643; AASHTO T265; AASHTO T217; BS 1377; GB/T 50123-2019	- Tủ sấy (105±5)^{0}C, Cân kỹ thuật (0,01g), Cốc thuỷ tinh (hộp nhôm có nắp), Bình hút ẩm có clorua canxi, Sàng (1mm), Cối và chày sứ có đầu bọc cao su, Cốc thuỷ tinh (hộp nhôm có nắp); - Các thiết bị, dụng cụ khác …

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
64	Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy	TCVN 4197:2012; TCVN 14134-4:2024; ASTM D4318; AASHTO T89; AASHTO T90; BS 1377; GB/T 50123-2019	- Các tấm kính nhám, Sàng (1mm), Cối và chày sứ có đầu bọc cao su, Cân kỹ thuật (0,01g), Hộp nhôm có nắp, Tủ sấy, Dao để trộn, Dụng dụ Casagrande, Quả dọi; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
65	Xác định thành phần cỡ hạt	TCVN 4198:2014; TCVN 14134-3:2024; AASHTO T88; ASTM D422; BS 1377; GB/T 50123-2019	- Cân kỹ thuật (0,01g), Bộ sàng tiêu chuẩn, Cối và chày sứ có đầu bọc cao su, Tủ sấy (105±5)^{0}C, Quả lê bằng cao su, Cân phân tích, Tỷ trọng kế, Bình đong (1000cm3, Ø 60±2mm), Nhiệt kế (0,5^{0}C), Que khuấy; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
66	Xác định sức chống cắt của đất trên máy cắt phẳng	TCVN 4199:1995; ASTM D3080; AASHTO T236; BS 1377; GB/T 50123-2019	- Máy cắt mặt phẳng ứng biến 4 tốc độ, Đồng hồ đo biến dạng, Vòng đo lực ngang, Quả cân (0,1.105N/m2....1.105 N/m2); - Các thiết bị, dụng cụ khác …
67	Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông	TCVN 4200:2012; AASHTO T216; AASHTO T297; ASTM D2435; ASTM D3877; ASTM D4546; BS 1377-5; GB/T 50123-2019	- Máy nén (hộp nén, bàn máy, bộ phận tăng tải, thiết bị đo biến dạng), Các dụng cụ khác: Mẫu chuẩn bằng kim loại, Tủ sấy (105±5)^{0}C, Cân kỹ thuật (0,01g), Đồng hồ đo biến dạng (vạch 0,01mm), Quả cân; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
68	Xác định độ chặt đầm nén tiêu chuẩn	TCVN 4201:2012; TCVN 12790:2020; 22TCN 333:2006; AASHTO T99; AASHTO T180; BS 1377; ASTM D1557; ASTM D698; ASTM D558; GB/T 50123-2019	- Cối đầm nện và cần dẫn búa bằng kim loại, Cân kỹ thuật (0,01g), Sàng (19 mm, 5mm), Bình phun nước, ấy, Hộp nhôm (cốc thuỷ tinh có nắp), Vải phủ, cối sứ, chày bọc cao su; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
69	Xác định khối lượng thể tích	TCVN 4202:2012; TCVN 8729:2012; BS 1377-2; ASTM D4718; ASTM D7263; ASTM D2167; GB/T 50123-2019	- Dao vòng bằng kim loại, Thước kẹp, Dao cắt có lưỡi thẳng, Cân kỹ thuật (0,01 và 0,1g), Các tấm kính, Hộp nhôm hoặc cốc thuỷ tinh có nắp, Tủ sấy (105±5)^{0}C; - Các thiết bị, dụng cụ khác …

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
70	Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR)	TCVN 12792:2020; TCVN 8821:2011; TCN 332:2006; ASTM D1883; AASHTO T193; BS 1377-4; GB/T 50123-2019	- Máy nén CBR, Cối đầm loại to (D=152,4 mm), Chày đầm tiêu chuẩn, Chày đầm cải tiến, Cối CBR, Tấm đệm, Tấm đo, Trương nở, Đồng hồ đo trương nở, Giá đỡ thiên phân kế; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
71	Xác định hệ số thấm của đất	TCVN 8723:2012; TCVN 8731:2012; AASHTO T49; ASTM D2434; BS1377-5; GB/T 50123-2019	- Bộ thấm đất cột nước không đổi, Bộ thấm đất cột nước thay đổi, Bảng cấp nước cho bộ thấm, Bình chứa nước; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
72	Xác định đặc trưng tan rã của đất sét	TCVN 8718:2012	- Phao nổi chuyên dụng có gắn quang treo, Bình thủy tinh trong suốt, Cân kỹ thuật độ chính xác 0.1g, Thước cặp độ chính xác 0.01mm; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
73	Xác định đặc trưng trương nở của đất	TCVN 8719:2012; ASTM D4546; GB/T 50123-2019	- Thiết bị thí nghiệm trương nở chuyên dụng, Dao vòng chứa mẫu thí nghiệm trương nở có dạng trụ tròn, Thiết bị, dụng cụ xác định độ ẩm của đất, Thiết bị, dụng cụ xác định khối lượng thể tích của đất, Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01:0,1 và 1g, Bộ dụng cụ làm phân tán đất, gồm chày gỗ, cối sứ và chày đầu bọc cao su, Sàng có lỗ sàng 2 mm, Bộ dụng cụ chế bị mẫu thí nghiệm từ mẫu đất không nguyên trạng, Dao gọt đất và khay đựng đất; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
74	Xác định đặc trưng co ngót của đất	TCVN 8720:2012	- Dao vòng lấy mẫu, Cân kỹ thuật (0,01 và 0,1g), Thước kẹp, Dao cắt đất, hộp nhôm; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
75	Xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm	TCVN 8721:2012	- Tủ sấy $(105\pm5)^0$C, Cân kỹ thuật độ chính xác 0.1g, Sàng 2mm 5mm, Đồng hồ bấm giây; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
76	Xác định đặc trưng lú ướt của đất sét	TCVN 8722:2012	- Thiết bị nén lún 1 chiều, Cân kỹ thuật độ chính xác 0.1g, Dao cắt đất, hộp nhôm; - Các thiết bị, dụng cụ khác …

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
77	Xác định hàm lượng hữu cơ	TCVN 8726:2012; ASTM D2974; AASHTO T267; BS 1377-3; AASHTO T194; GB/T 50123-2019	- Tủ sấy (105±5)^{0}C, Các cân phân tích có độ chính xác 0,001 g hoặc 0,0001 g, Cối và chày bằng sứ hoặc thủy tinh, đầu chày bọc cao su, Các sàng thí nghiệm lỗ 2 mm; 0,25 mm, Các ống đong bằng thủy tinh, Ống hút (pipet) chia vạch chính xác đến 0,1 ml, Ống chuẩn độ (buret) các loại dung tích 10; 25 ml, chia vạch chính xác đến 0,1 ml, Bình tam giác, Giấy lọc định tính, Bếp đun; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
78	Xác định hàm lượng muối hòa tan trong đất	TCVN 8727:2012; TCVN 9436:2012; GB/T 50123-2019	- Cốc mỏ; ống hút 50 ml, Tủ sấy. Cân phân tích độ chính xác 0.001g, Hóa chất, dụng cụ thủy tinh, Cân kĩ thuật độ chính xác 0.1g; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
79	Xác định độ PH của đất	TCVN 5979:2021	- Máy đo độ PH, Nhiệt kế độ chính xác 0.1độ, Bình thủy tinh, Hóa chất; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
80	Xác định cường độ kháng nén	TCVN 9906:2014	- Máy nén; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
81	Xác định đương lượng cát	TCVN 14134-5:2024	- Ống hình trụ bằng nhựa, nút cao su, Dụng cụ đo số đọc cát, ống siphon, Cân kỹ thuật độ chính xác 0.1g; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
82	Đất và vật liệu hạt gia cố xi măng: Xác định cường độ kéo khi ép chẻ, modun đàn hồi, cường độ kháng nén, kháng uốn, nén một trục nở hông của đất	TCVN 9403:2012; TCVN 8862:2011; TCVN 8858:2023; TCVN 9843:2013; TCVN 9438:2012; ASTM D559; ASTM D6931, ASTM D560; ASTM D1633 D1634; D1635; D2166; TCCS 38:2022/TCĐBVN; AASHTO T307; AASHTO T208	- Máy nén một trục nở hông, Máy nén, tấm đệm truyền tải, bộ ép chẻ; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
V	**VẬT LIỆU KIM LOẠI, MỐI HÀN**		
83	Thử kéo	TCVN 197:2014; TCVN 6288:1997; TCVN 1824:1993; TCVN 7937:2013; ASTM A370; ASTM A307; ASTM A615; ASTM A36; ASTM A53; ASTM B209; AASHTO M270M; AASHTO T68; AASHTO M111; ISO 15630-1; JIS Z2241:11	- Máy kéo thử vạn năng, Thước kẹp, Cân kỹ thuật, Thước lá kim loại; - Các thiết bị, dụng cụ khác …

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
84	Thử uốn	TCVN 198:2008; TCVN 6287:1997; ASTM A370; ASTM A438; ASTM E290; AASHTO T244; ASTM A90/A90M; JIS Z 2248:06; ISO 10065	- Máy kéo, uốn thử vạn năng và phụ kiện (đồ gá, gối đỡ, đầu búa uốn các cỡ,..); - Các thiết bị, dụng cụ khác …
85	Mối hàn kim loại: Thử kéo, thử uốn	TCVN 5401:2010; TCVN 5403:1991; TCVN 8310:2010; TCVN 8311:2010; TCVN 11977:2017; JIS Z3121; JIS Z3040; EN 10080; EN 12814 AASHTO T68; T244; ASTM E190; ASTM AWS D1.1	- Máy kéo thuỷ lực vạn năng, máy kéo uốn đầu búa uốn các cỡ, Thước kẹp, Cân kỹ thuật (0,1g), Thước lá kim loại; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
86	Kiểm tra chất lượng mối hàn - Thử va đập	TCVN 5402:2010; JIS Z3121; EN 12814	- Thiết bị thử con lắc thử va đập charpy; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
87	Kiểm tra không phá hủy - Phương pháp thẩm thấu	TCVN 4617-2:2018; EN 571; ASTM E165; ISO 3452	- Vật liệu thẩm thấu; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
88	Kiểm tra không phá hủy mối hàn - Phương pháp siêu âm	TCVN 6735:2018; TCVN 1548:1987; AWS D1.1; D1.2; ASME BPVC-5 JIS Z3060 ; EN 1714-A2; ASTM E164; ISO 17640	- Máy siêu âm mối hàn, Thước lá, thước kẹp; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
89	Thử nghiệm bulông, đai ốc, vít: Xác định khuyết tật ngoại quan, kích thước hình học, thử kéo	TCVN 4795:1989; TCVN 4796:1989; TCVN 1916:1995; ASTM A370 A325; ASTM D429; ASTM E8; BS EN ISO 898-1,2; AASHTO T68; ISO 15630-1; JIS B1186; JIS Z2241:98	- Máy kéo thử vạn năng, Thước kẹp, Bộ gá thử kéo Bulong các cỡ; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
90	Thử kéo thép cốt bê tông - mối nối bằng ống ren	TCVN 13711-2:2023; TCVN 8163:2009; TCVN 197-1:14	- Máy kéo thử vạn năng, Thước kẹp; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
91	Thép làm cốt bê tông, bê tông dự ứng lực - Lưới thép lưới hàn: Thử kéo, thử uốn, thử uốn tại điểm hàn mắt lưới	TCVN 7937-1,2,3:2013; ISO 15630-1,2,3; TCVN 9391:2012; TCVN 6287:1997; ASTM A1061; ISO 1560-2; BS 4449; BS EN 10002-1	- Máy kéo thử vạn năng, Thước kẹp; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
92	Nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng: Xác định độ bền kéo, độ giãn dài, dạng Profin dung sai kích thước	TCXDVN 330:2004; TCVN 12513:2018	- Máy thí nghiệm kéo, Thước kẹp; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
93	Thí nghiệm tôn: xác định chiều dày và dung sai kích thước, xác định độ bền kéo và độ giãn dài	TCVN 8052:2009	- Thước kẹp, Máy thử kéo với vận tốc 50 mm/phút; - Các thiết bị, dụng cụ khác …

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
94	Thử kéo ống kim loại	TCVN 314:2008	- Máy kéo thử vạn năng, Thước kẹp; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
95	Thử nén bẹp ống kim loại	TCVN 1830:2008	- Máy kéo nén vạn năng, Tấm nén phẳng; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
96	Cáp dự ứng lực: Thử nghiệm kéo	TCVN 6368:1998; TCVN 5757:1993; ASTM A370	Máy kéo thử vạn năng, Thước kẹp; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
97	Xác định chiều dày của lớp mạ kẽm	TCVN 5408:2007; TCVN 7665:2007; AASHTO T232; ASTM E376	- Máy đo chiều dày lớp phủ; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
98	Lưới thép	TCVN 5758:1993	- Máy kéo đa năng, thước đo, cân kỹ thuật độ chánh xác 1g; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
99	Dây thép mạ kẽm thông dụng	TCVN 2053:1993	- Máy kéo đa năng, thước đo, cân kỹ thuật độ chánh xác 1g; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
VI	**BÊ TÔNG NHỰA**		
100	Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall	TCVN 8860-1:2011; BS EN12697-34; ASTM D1559; ASTM D6926; ASTM D6927; AASHTO T245;	- Máy nén Marshall, khuôn gá nén Marshall kèm đồng hồ đo độ chảy, đầm tạo mẫu BTN, khuôn, kích tháo mẫu, bể ổn nhiệt, tủ sấy, nhiệt kế 250^{0}C, cân 5kg * 0,1g; 10Kg * 1g; thước kẹp và các dụng cụ phụ trợ; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
101	Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm	TCVN 8860-2:11; AASHTO T164; AASHTO T172; BS EN12697-1; ASTM D2172	- Máy li tâm tách nhựa, tủ sấy, giấy lọc, cân điện tử chính xác 0,01g; cốc nung, C2HCl3, (NH4)2CO3 và các dụng cụ phụ trợ; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
102	Xác định thành phần hạt	TCVN 8860-3:2011; BS EN12697-2; AASHTO T172; ASTM D2172; ASTM C136	- Bộ sàng tiêu chuẩn, cân kĩ thuật chính xác 0,1%, tủ sấy; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
103	Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời	TCVN 8860-4:2011; BS EN12697-5; ASTM D2041; AASHTO T209	- Bình hút chân không, bình chứa mẫu, áp kế chân không, bơm hút chân không, cân chính xác 0,1%, nhiệt kế chính xác 1^{0}C, tủ sấy, khay và các dụng cụ phụ trợ; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
104	Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén	TCVN 8860-5:2011; ASTM D3203; BS EN12697-6; ASTM D2726; AASHTO T166; AASHTO T275	- Cân chính xác 0,1%, bể nước, dây treo và giỏ đựng mẫu, tủ sấy, nhiệt kế chính xác 1^{0}C; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
105	Xác định độ chảy	TCVN 8860-6:2011; ASTM	- Tủ sấy (105±5)^{0}C, rọ đựng

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	nhựa	D6390; AASHTO T305	mẫu, đĩa kim loại, cân chính xác 0,1g, chảo, bay, Nhiệt kế có nhiệt độ tối đa là 200^0C vạch chia nhỏ nhất là 1^0C; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
106	Xác định độ góc cạnh của cát	TCVN 8860-7:2011; AASHTO T304	- Ống đong bằng thép D39 * H86mm dung tích 100ml, phễu kim loại, giá đỡ, tấm kính, khay, dao gạt, cân chính xác 0,1g; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
107	Xác định hệ số độ chặt lu lèn	TCVN 8860-8:2011; AASTHO T230	- Phương pháp tính toán
108	Xác định độ rỗng dư	TCVN 8860-9:2011; AASHTO T269; ASTM D3203	- Phương pháp tính toán
109	Xác định độ rỗng cốt liệu	TCVN 8860-10:11	- Phương pháp tính toán
110	Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa	TCVN 8860-11:2011	- Phương pháp tính toán
111	Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa	TCVN 8860-12:2011	- Phương pháp tính toán
112	Hỗn hợp bê tông nhựa nóng-Thiết kế thành phần cấp phối theo phương pháp Marshall: lựa chọn tỷ lệ và thành phần vật liệu trong Bê tông nhựa	TCVN 8820:2011; MS-2	- Phương pháp tính toán
113	Thiết kế hỗn hợp nhựa rỗng thoát nước	Phụ lục A TCVN 13048:2024	- Phương pháp tính toán
114	Xác định ảnh hưởng của nước đến cường độ chịu nén của hỗn hợp bê tông nhựa đã đầm chặt	AASHTO T165; ASTM D1075	- Máy nén Marshall, tủ sấy, cân kỹ thuật độ chính xác 0.1g; - Các thiết bị và dụng cụ khác …
115	Xác định cường độ chịu nén	AASHTO T167; ASTM D1074	- Máy nén Marshall, tủ sấy, cân kỹ thuật độ chính xác 0.1g, thước kẹp độ chính xác 0.1mm; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
116	Xác định khả năng kháng ẩm của mẫu đã đầm chặt	TCVN 12914:2020; AASHTO T283	- Máy nén Marshall, tủ sấy, cân kỹ thuật độ chính xác 0.1g, thước kẹp độ chính xác 0.1mm, Bình hút ẩm, Bể ổn nhiệt, Ống đong thủy tinh, Tủ sấy, Tủ lạnh;

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
			- Các thiết bị, dụng cụ khác …
117	Thí nghiệm modul đàn hồi của bê tông nhựa	22TCN 211:2006; ASTM D3497; ASTM D7369/D4123	- Bộ gá thí nghiệm modul đàn hồi, Đồng hô so độ chính xác 0.01mm, Máy nén, Thước kẹp độ chính xác 1mm; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
118	Xác định mức độ bao bọc nhựa của hỗn hợp đá-nhựa	AASHTO T195; ASTM D2489	- Cân kỹ thuật độ chính xác 0.1g, tủ sấy, sàng 935mm 4.75mm, nhiệt kế độ chính xác 0.1độ; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
119	Xác định độ chảy nhựa, độ rỗng liên thông của hỗn hợp nhựa rỗng thoát nước	TCVN 13048:2024	- Tủ sấy (105±5)^{0}C, rọ đựng mẫu, đĩa kim loại, cân chính xác 0,1g, chảo, bay, Nhiệt kế có nhiệt độ tối đa là 200^{0}C vạch chia nhỏ nhất là 1^{0}C, Thước kẹp có độ chính xác 0,1 mm, Bể nước, Dây treo và giỏ đựng mẫu cân trong nước; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
120	Bê tông nhựa rỗng thoát nước - Thử nghiệm thấm nước trong phòng và hiện trường	TCVN 11634:2017	- Thiết bị đo thấm cột nước không đổi, Cân kỹ thuật độ chính xác 0.1g, Đồng hồ bấm giây, Quả cầu cao su đường kính 51mm, Tấm cao su xốp, Tấm gia lực bằng gỗ ép, Nhiệt kế có độ chính xác đến 1°C; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
121	Bê tông nhựa – Phương pháp xác định độ hao mòn Cantabro	TCVN 11415:2016	- Máy Losangeles, thiết bị đầm mẫu Mashall, Cân kỹ thuật có độ chính xác ±1g và ±0.1g, Thiết bị trộn hỗn hợp bê tông nhựa, tủ sấy, bể ổn nhiệt, thước kẹp, nhiệt kế và các dụng cụ khác theo quy định tại TCVN 8860-1:2011; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
122	Thử nghiệm bột khoáng trong bê tông nhựa, xác định khối lượng riêng, thành phần hạt, độ ẩm, hệ số thích nước, chỉ số dẻo, lượng mất khi nung, hàm lượng nước, độ trương nở thể tích, chỉ số hàm lượng nhựa.	TCVN 8735:2012, TCVN 12884-2:2020, TCVN 4197:2012; AASHTO T27; ASTM D5329	- Tủ sấy (105±5)^{0}C, cân độ chính xác 0.01g, bếp cách cát, bình tỷ trọng 100ml, bộ sàng tiêu chuẩn, bát sứ, chày bọc cao su, ống đong 50ml có vạch chia 0.5ml; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
VII	**NHỰA BITUM**		

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
123	Phương pháp lấy mẫu	TCVN 7494:2005; ASTM D140; AASTHO T40	- Lon đựng mẫu bằng thép 2L; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
124	Xác định độ kim lún ở 25ºC, chỉ số độ kim lún PI	TCVN 13567-1; TCVN 7495:2005; EN 1426; ASTM D5; ASTM D140; AASHTO T40; AASHTO T49	- Máy đo độ kim lún bao gồm (nhiệt kế, cốc chứa mẫu, TB cấp nhiệt, TB điều hòa nhiệt độ); - Các thiết bị. dụng cụ khác …
125	Xác định độ kéo dài ở 25ºC	TCVN 7496:05; AASHTO-T51; ASTM D113	- Máy kéo dài (5cm±0,5cm/ph) (nhiệt kế, khay đựng nước, TB gia nhiệt, TB đun chảy nhựa), Khuôn bằng đồng; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
126	Xác định nhiệt độ hóa mềm (PP vòng và bi)	TCVN 7497:05; AASHTO-T53; ASTM D36	- Khuôn tròn có đk trong Φ 15.9 ± 3mm cao 6.4 ± 4mm để chứa nhựa đường, Bi thép (Φ 9,5±0,03mm), nặng 3,5±0,05g, -Khuôn treo, Vòng dẫn hướng của bi thép, Bình thuỷ tinh có dung tích 800ml, Nhiệt kế (2000C, chia 0,5^{0}C), Bộ dụng cụ cấp nhiệt; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
127	Xác định nhiệt độ bắt lửa	TCVN 7498:05; TCVN 8818-2:11; AASHTO T48,T79; ASTM D92; ASTM D3143	- Thiết bị thí nghiệm độ bắt lửa của nhựa đường, Nhiệt kế thủy tinh (400^{0}C,chia 0,5^{0}C), Đồng hồ bấm giây, Bình ga gia nhiệt; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
128	Xác định lượng tổn thất sau khi đun nóng ở 163ºC trong 5h	TCVN 7499:05; AASHTO T47; AASHTO T30; ASTM D6; ASTM D1754; 22 TCN 279-2001	- Giá quay tổn thất 5v/p, tủ sấy 300ºC, hộp nhôm; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
129	Xác định lượng hòa tan của nhựa trong tricloretylen	TCVN 7500:23; ASTM D2042; AASHTO T44	- Dụng cụ lọc (cốc Gooch, đệm thủy tinh, ống lọc, ống cao su), bình tam giác, tủ sấy, cốc phân tách; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
130	Xác định khối lượng riêng ở 25ºC	TCVN 7501:05; AASHTO T228; ASTMD D70	- Bình tỷ trọng, thùng ổn nhiệt, nhiệt kế, cốc thủy tinh; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
131	Xác định độ dính bám với đá	TCVN 7504:05; ASTM D3625; AASHTO T182	- Cốc mỏ, bếp điện, tủ sấy, giá treo mẫu; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
132	Hàm lượng nước	TCVN 8818-3:2011 AASHTO T55; ASTM D95	- Bình chưng cất, thiết bị gia nhiệt, Ống ngưng, Ống hứng, Dung môi; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
133	Xác định độ đàn hồi của nhựa đường polime	TCVN 11194:2017; AASHTO T301; ASTM D402	- Thiết bị đo độ giãn dài, Bể ổn nhiệt, Tủ sấy, Dụng cụ gia nhiệt, Cốc chưa mẫu, Tấm đáy khuôn, Kéo cắt mẫu;

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
			- Các thiết bị, dụng cụ khác …
VIII	**THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG**		
134	Xác định độ chặt của đất bằng phương pháp dao đai	22TCN 02-71; TCVN 8728:2012; TCVN 8729:2012; TCVN 8730:2012; TCVN 8305:2009; TCVN 12791:2020; ASTM D2937; AASHTO T204; BS 1377-9	- Dao đai tròn bằng thép hay đồng (dung tích 100-200cm^3), Búa đóng loại 0,5kg, Cân kỹ thuật độ chính xác 1g, Khay nhôm, Chảo sấy hoặc cồn đốt 90° trở lên; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
135	Xác định độ chặt của đất tại hiện trường bằng phương pháp rót cát	22TCN 346:2006; TCVN 8729:2012; TCVN 8730:2012; ASTM D2937; ASTM D4914; ASTM D1556; AASHTO T191; BS 1377-9	- Phễu rót cát: (bình chứa cát, phễu, đế định vị), Cát chuẩn, Cân 15kg chính xác 1,0g, Cân chính xác 0,01g, Cồn CN, Bộ sàng tiêu chuẩn, Các dụng cụ khác (dao, đục, thìa, xô có nắp, hộp đựng mẫu, chổi lông); - Các thiết bị. dụng cụ khác …
136	Xác định độ chặt của đất tại hiện trường bằng phương pháp hố đào, dùng nước thế chỗ	TCVN 8729:2012; TCVN 8730:2012; BS 1377-9; ASTM D5030	- Vòng chắn bằng thép, thước nivo, TB chỉ báo, Cân 15kg chính xác 1,0g, Cân 100kg chính xác 100g, Bơm hút nước; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
137	Xác định modul đàn hồi "E" nền đường bằng tấm ép cứng	TCVN 8861:2011; ASTM D4767; AASHTO T221; AASHTO T235; AASHTO T256; ASTM D4695; ASTM D1194; ASTM D1195/M; D1196;	- Tấm ép cứng chuyên dùng, Kích thủy lực có gắn đồng hồ đo lực, thiên phân kế, CầnBenkenman; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
138	Xác định môđun đàn hồi "E" chung của áo đường bằng cần Benkelman	TCVN 8867:11; AASHTO T256; ASTM D4729; ASTM D4685; ASTM D4695	- Cần Benkenman, Xe đo (xe tải- trục đơn bánh kép khe hở giữa 2 bánh đôi 5cm-trọng lượng trục 10.000daN); - Các thiết bị. dụng cụ khác …
139	Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát	TCVN 8866:2011; ASTM E965-19; BS EN 13036-1:2010	- Cát chuẩn, Ống đong cát, Bàn xoa cát hình tròn, Bàn chải sắt và bản chải lông mềm, Thước dài khắc vạch 500mm, Cân có độ chính xác 0,1g; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
140	Độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 3m	TCVN 8864:11; ASTM E1703; EN 13036-7	- Thước phẳng 3m, calip đo chênh cao; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
141	Xác định sức kháng trượt mặt đường bằng thiết bị con lắc Anh	TCVN 10271:2014; AASHTO T278; ASTM E303	- Thiết bị con lắc Anh, nhiệt kế điện tử; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
142	Đo điện trở nối đất	TCVN 9385:2012; TCVN 4756:1989; ASTM G187; BS 1377-9; BS 7430; ASTM G187-18	- Thiết bị đo điện trở đất, cọc tiếp địa, dây nối; - Các thiết bị. dụng cụ khác …

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
143	Phương pháp không phá hủy kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén của bê tông	TCVN 9335:2012; EN 13791; ASTM D2845; E494; C805/C805M-18; BS EN 12504-1; JIS A1155	- Thiết bị súng bật nẩy và thiết bị máy siêu âm bê tông; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
144	Phương pháp siêu âm xác định cường độ chịu nén của bê tông	TCVN 13536:2022; GOST 17624-2012	- Thiết bị máy siêu âm bê tông; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
145	Phương pháp siêu âm xác định khuyết tật của bê tông	TCVN 13537:2022; BS 1881; EN 12504-4; ASTM C597	- Thiết bị máy siêu âm bê tông; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
146	Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nảy	TCVN 9334:2012; EN 13791	- Súng bật nảy, đá mài; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
147	Xác định mô đun biến dạng hiện trường bằng tấm ép phẳng	TCVN 9354:12; ASTM D1194; D1195; D1196; ASTM D4395; AASHTO T222; AASHTO T235; BS 1377-9; NF P 94-117-1; DIN 18134-4	- Kích thủy lực Bộ dầm chất tải, tải trọng, bộ gá đồng hồ so, gá từ; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
148	Thí nghiệm CBR hiện trường	TCVN 8821:2011; ASTM-D4429-09a; AASHTO T204-90; BS 1377-9; BS 1924	- Bộ gia tải CBR quay tay, piston xuyên, cần nối dài, Tải trọng xe, giàn thiên phân kế, thiên phân kế; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
149	Xác định lực liên kết cốt thép, bulong trong bê tông	TCVN 9490:2012; BS EN 8539; EN 12504-3; ASTM C900; ASTM E1512; BS 5080; ASTM D4541; ASTM E488	- Kích thủy lực thông tâm, Bộ chân gá kích, Bơm thủy lực, Đồng hồ chỉ thị áp, Bộ nêm, côn thay thế; - Các thiết bị. dụng cụ khác …
150	Xác định cường độ kéo bề mặt và cường độ bám dính bằng kéo trực tiếp của bê tông	TCVN 9491:2012; ASTM C900; ASTM A944	- Máy khoan lõi bê tông, Đĩa thép, Thiết bị gia tải kéo; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
151	Thử không phá hủy - Phương tiện kiểm tra bằng mắt - Chọn kính phóng đại có độ phóng đại nhỏ	TCVN 5879:2009 ISO 3058:1998	
152	Cống hộp bê tông cốt thép: Kiểm tra kích thước, Khuyết tật ngoại quan, Khả năng chống thấm nước, Khả năng chịu tải	TCVN 9116:2012; ASTM C497; JIS 5373	- Thước dây, Thước kẹp độ chính xác 0.1mm, Bộ thước căn lá thép 0.05-1.0mm, Kính lúp có độ phóng đại từ 5 lần đến 10 lần, Máy khoan, búa, đục sắt, Tấm thép phẳng, Đồng hồ đo thời gian, Máy thử nén;

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
			- Các thiết bị, dụng cụ khác …
153	Ống cống bê tông cốt thép thoát nước: Kiểm tra kích thước, Khuyết tật ngoại quan, Khả năng chống thấm nước, Khả năng chịu tải	TCVN 9113:2012	- Thước thép đo độ dài 1m, Thước kẹp độ chính xác 0.1mm, Bộ thước căn lá thép 0.05-1.0mm, Kính lúp có độ phóng đại từ 5 lần đến 10 lần, Máy khoan, búa, đục sắt, êke, Tấm thép phẳng, Đồng hồ đo thời gian, Máy thử nén; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
154	Đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm	TCVN 9357:2012	- Máy siêu âm; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
155	Thử kéo neo đá	ASTM D4435:08; BS 8006-2; EN 14490	- Kích thủy lực thông tâm, Bộ chân gá kích, Bơm thủy lực, Đồng hồ chỉ thị áp, Bộ nêm, côn thay thế; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
156	Đo nhiệt độ của đất, vữa và bê tông	ASTM D5334; BS 5930: GB 50021; IEEE 442	- Thiết bị đo nhiệt độ, Đồng hồ bấm giờ hẹn giờ, Thiết bị khoan; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
157	Xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu	TCXDVN 239:2006; TCVN 12252:2020; ASTM C42/C42M;; GOST 28570-2019	- Máy khoan cắt, Máy nén thủy lực, Thước kẹp; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
158	Xác định nhiệt độ mặt đường bê tông nhựa	AASHTO T317	- Nhiệt kế hồng ngoại độ chính xác 0.1 độ; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
159	Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số ghồ ghề quốc tế IRI	TCVN 8865:2011	- Thiết bị thử nghiệm độ ghồ ghề mặt đường; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
IX	**VỮA XÂY DỰNG**		
160	Xác định kịch thước hạt cốt liệu lớn nhất	TCVN 3121-1:2022	- Tủ sấy (105±5)^{0}C, Cân kỹ thuật độ chính xác 0.1g, Bộ sàng tiêu chuẩn, - Các thiết bị, dụng cụ khác …
161	Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử	TCVN 3121-2:2022	- Dụng cụ xúc mẫu dung tích không nhỏ hơn 1L, Thùng chứa mẫu, Xẻng, Cân kỹ thuật độ chính xác0.1g, Máy trộn; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
162	Xác định lưu động của vữa	TCVN 3121-3:2022 EN 1015-3,4; ASTM C1437; ASTM C230	- Phễu hình côn, Bàn dằn, Thước kẹp; - Các thiết bị, dụng cụ khác …

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
163	Xác định khối lượng thể tích của vữa	TCVN 3121-6:2022; EN 445; EN 1015-6	- Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, thùng đong 1 lít; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
164	Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa	TCVN 3121-8:2022	- Máy hút chân không, đồng hồ đo áp chân không, Phễu rót, Đồng hồ bấm giây, Giấy lọc; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
165	Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi	TCVN 3121-9:2022 ASTM C953	- Khâu đựng vữa, Kim đâm xuyên, Vòng đệm, Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, Đồng hồ bấm giây, Tủ dưỡng mẫu; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
166	Xác định khối lượng thể tích của mẫu vữa đóng rắn	TCVN 3121-10:2022; EN 1015-10	- Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, Tủ sấy, Thước kẹp có độ chính 0,1 mm, Cân kỹ thuật độ chính xác 0.1g; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
167	Xác định cường độ uốn và cường độ nén của vữa đã đóng rắn	TCVN 3121-11:2022; EN 445; EN 1015; ASTM C109, C348; C349; C942	- Khuôn tạo mẫu, thùng bảo dưỡng mẫu, Máy thử uốn, có khả năng chất tải đến 5 KN, Máy thử nén có khả năng tạo lực nén đến 100 KN, tấm gá nén; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
168	Xác định cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền	TCVN 3121-12:2022; ASTM C109	- Máy thử cường độ bám dính, Vòng hình nón cụt bằng đồng, Kéo ngắn, Tủ dưỡng mẫu, Tấm đầu kéo bám dính hình tròn bằng thép; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
169	Xác định độ hút nước do mao dẫn của vữa đóng rắn	TCVN 3121-18:2022	- Khay có chiều sâu ít nhất 20mm, Đồng hồ bấm giây, Cân kỹ thuật độ chính xác 0.1g, Tủ sấy, Thùng lưu mẫu, Khuôn kim loại 160x40x40mm; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
170	Vữa chèn cáp dự ứng lực: Xác định lương vón cục, độ chảy, độ chảy lan tỏa, độ tách nước, thay đổi thể tích trong quá trình đồng kết, thời gian đông kết, cường độ nén	TCVN 11971:2018; BS EN 447	- Thùng bảo dưỡng mẫu, Ống đong, ống hình trụ, sàng, Côn xác định độ chảy, Thước đo chiều dài, nhiệt kế, Máy nén, tấm gá nén; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
171	Vữa xi măng khô trộn sẵn không co: Độ chảy, độ tách nước, cường độ chịu	TCVN 9204:2012; ASTM C230; ASTM C939; ASTM C157; ASTM C1107; ASTM C942; ASTM C109/C109M	- Thùng kim loại hình trụ, dung tích 2L, Cân kỹ thuật, Máy thử cường độ nén, Đồng hồ đo biến dạng;

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	nén, thay đổi chiều cao cột vữa tại lúc đông kết, chiều dài mẫu vữa đóng rắn.		- Các thiết bị, dụng cụ khác …
X	**GẠCH XÂY, SẢN PHẨM BÊ TÔNG**		
172	Xác định kích thước và khuyết tật	TCVN 6355-1:2009; ASTM C67; AASHTO T32	- Thước lá ,Thước kẹp, căn chuẩn, thước vuông góc; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
173	Xác định cường độ nén	TCVN 6355-2:2009; ASTM C67; AASHTO T32	- Máy nén thủy lực, máy cưa để tạo mẫu thử, thước đo có độ chính xác tới 1mm; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
174	Xác định cường độ uốn	TCVN 6355-3:2009; ASTM C67; AASHTO T32	- Máy thử uốn, bộ gá uốn mẫu, thước đo có độ chính xác tới 1mm; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
175	Xác định độ hút nước	TCVN 6355-4:2009; ASTM C67; AASHTO T32	- Tủ sấy $(105\pm5)^0$C, Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, thùng để ngâm mẫu; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
176	Xác định khối lượng thể tích của gạch xây	TCVN 6355-5:2009; ASTM C67; AASHTO T32	- Tủ sấy $(105\pm5)^0$C, cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, thước đo có độ chính xác tới 1mm; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
177	Xác định độ rỗng của gạch xây	TCVN 6355-6:2009; ASTM C67; AASHTO T32	- Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, Tủ sấy có điều chỉnh nhiệt độ, bộ cân thủy tĩnh, thước kẹp; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
178	Xác định vết tróc do vôi của các loại gạch xây	TCVN 6355-7:2009; ASTM C67; AASHTO T32	- Thùng ổn nhiệt, thước kẹp; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
179	Xác định sự thoát muối gạch xây	TCVN 6355-8:2009; ASTM C67; AASHTO T32	- Thùng ngâm mẫu, tủ sấy; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
180	Ngói đất sét nung, Ngói xi măng: Kiểm tra ngoại quan và kích thước ngói, Xác định tải trọng uốn gãy, Xác định độ hút nước, thời gia xuyên nước, độ cứng bề mặt, khối lượng m2 ngói bão hòa nước	TCVN 1452:2004; TCVN 1453:2023; TCVN 4313:1995	- Máy kéo nén hiệu WDW-100 100kN, thước cặp điện tử 200mm/0.01mm, tủ sấy đến 3000C/1°C, thước lá, bay, chảo trộn, cân kỹ thuật, thùng ngâm mẫu, khung bằng kim loại; - Các thiết bị, dụng cụ khác …

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
181	Gạch bê tông: Xác định kích thước, khuyết tật ngoại quan, độ rỗng, cường độ chịu nén, độ thấm nước, độ hút nước	TCVN 6477:2016	- Thước lá có vạch chia đến 1 mm, Chảo trộn hồ xi măng, Máy nén có thang lực thích hợp, Cân kỹ thuật, Tủ sấy, Bộ gá thấm nước; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
XI	**GẠCH ỐP LÁT**		
182	Xác định kích thước và chất lượng bề mặt	TCVN 6415-2:2016	- Thước đo có độ chính xác 0,1mm, thước cơ khí, thiết bị đo độ phẳng bề mặt; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
183	Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng và khối lượng thể tích	TCVN 6415-3:2016	- Tủ sấy $(105\pm5)^0$Cnhiệt, cân kỹ thuật (0,01g), cân thủy tĩnh, bình hút ẩm, Cốc thủy tinh, Bình chân không và hệ thống hút chân không; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
184	Xác định độ bền uốn và lực uốn gãy	TCVN 6415-4:2016	- Tủ sấy $(105\pm5)^0$C, thước kẹp (0,1mm), máy uốn, bộ gá uốn; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
185	Xác định độ bền mài mòn sâu với gạch không phủ men	TCVN 6415-6:2016	- Thiết bị mài mòn (đĩa quay, phễu chứa vật liệu, đối trọng), thước đo độ chính xác 0.1mm; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
186	Xác định độ bền mài mòn sâu với gạc phủ men	TCVN 6415-7:2016	- Thiết bị mài mòn (đĩa quay, phễu chứa vật liệu, đối trọng), thước đo độ chính xác 0.1mm,Tủ sấy, Cân kỹ thuật độ chính xác 0.1g; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
187	Xác định độ bền băng giá	TCVN 6415-12:2016	- Tủ sấy $(105\pm5)^0$C, Cân kỹ thuật độ chính xác 0.1g, Thiết bị ngâm mẫu sau khi rút nước, Tủ lạnh, Khăn ẩm, Cặp nhiệt độ; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
188	Xác định độ bền hóa học	TCVN 6415-13:2016	- Cân kỹ thuật, Tủ sấy 300ºC, hóa chất và thuốc thử, thiết bị gia công mẫu; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
189	Xác định độ bền chống bám bẩn	TCVN 6415-14:2016	- Tủ sấy $(105\pm5)^0$C, Hóa chất - Các thiết bị, dụng cụ khác …
190	Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs	TCVN 6415-18:2016	- Bộ khoáng chuẩn thang Mohs; - Các thiết bị, dụng cụ khác …

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
191	Đá ốp lát tự nhiên: Xác định khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước, độ hút nước và khối lượng thể tích, độ bền uốn, độ chịu mài mòn bề mặt	TCVN 4732: 2016	- Tủ sấy (105±5)^{0}C, thước kim loại thước kẹp thước nivô thước lá độ chính xác 0.1mm, Cân có độ chính xác 0.01g, Thiết bị mài mòn, Máy uốn gạch, bộ gá uốn; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
192	Đá ốp lát nhân tạo: Xác định kích thước và chất lượng bề mặt, độ hút nước, lực uốn gãy và độ bền, độ mài mòn sâu, độ bền băng giá, độ bền chống bám bẩn, độ cứng bề mặt theo thang Mohs,	TCVN 8057:2009	- Thước kẹp có độ chính xác 0,02 mm, Thước đo kim loại có độ chính xác 1,0 mm, Thiết bị theo TCVN 6415; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
193	Gạch bê tông tự chèn: Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan, Độ dày lớp màu, cường độ nén	TCVN 6476:1999	- Thước lá bảng kim loại có vạch chia đến 1mm, Máy nén có thang lực thích hợp, Bộ má ép bằng thép; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
194	Gạch Terazzo: Kiểm tra khuyết tật ngoại quan và sai lệch kịch thước, Xác định độ hút nước bề mặt, độ chịu mài mòn, độ bền uốn, hệ số ma sát, độ bền tăng giá, độ bền thời tiết, chiều dày lớp mặt.	TCVN 7744:2013	- Thước calip chuyên dụng hoặc thước kẹp có độ chính xác 0,1 mm, Thước nivô có độ chính xác 0,1 mm, Tủ sấy có điều chỉnh nhiệt độ, Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1 gam, Thùng hay bể ngâm mẫu, Máy cưa để cắt mẫu thử, Bộ thiết bị hệ số ma sát con trượt; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
195	Gạch xi măng lát nền: Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan, độ chịu lực va đập xung kích, Xác định độ hút nước, độ mài mòn, tải trọng uốn gãy toàn viên, độ cứng lớp mặt	TCVN 6065:1995	- Thước cặp kim loại, chính xác đến 0,01mm, Cân kĩ thuật, chính xác đến 0,1g, Tủ sấy, Vật liệu mài cát theo TCVN 139: 1991, Máy mài, Viên bi sắt hình cầu có đường kính 30mm, Thước ống dài 1000mm chính xác đến 1mm, Máy uốn 5 tấn (50KN); - Các thiết bị, dụng cụ khác …
XII	**PHÂN TÍCH HÓA NƯỚC CHO XÂY DỰNG**		
196	Xác định váng dầu mỡ và màu nước	TCVN 4506:2012	- Quan sát bằng mắt thường

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
197	Xác định lượng tạp chất hữu cơ	TCVN 6186:1996	- Bát sứ dung tích 500 ml, Bếp điện, Tủ sấy 300°C, Cân kỹ thuật chính xác tới 0,001g, Đũa thuỷ tinh, Pi pet, Dung dịch natri cacbonat 1%; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
198	Xác định độ pH	TCVN 6492:2011	- Giấy quỳ đo độ PH vạn năng (pp thông thường), Cốc thuỷ tinh; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
199	Xác định tổng hàm lượng muối hòa tan, lượng cặn không tan	TCVN 4560:1988	- Tủ sấy (105±5)^{0}C, Lò nung; - Bát sứ, chén sứ, chén bạch kim, Phễu lọc, Giấy lọc không tro; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
200	Xác định hàm lượng ion sunfat	TCVN 6200:1996	- Ống hút 50 ml, Ống đo màu sắc, Ống chuẩn độ vi lượng, Hóa chất; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
201	Xác định hàm lượng ion clorua	TCVN 6194:1996	- Ống hút 50 ml, Ống đo màu sắc, Ống chuẩn độ vi lượng, HCl nồng độ 5%, Cân kỹ thuật chính xác tới 0,001g, Đũa thuỷ tinh, Pi pet; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
202	Xác định hàm lượng natri và kali	TCVN 6196-3:2000	- Cân kỹ thuật chính xác tới 0,001g, Đũa thuỷ tinh, Pi pet, nước cất, Bình định mức có dung tích 1 lít, Bình hình nón có dung tích 250 ml; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
203	Cacbonic (CO2 tự do và ăn mòn); Độ cứng Cacbonat; Độ cứng toàn phần; Độ cứng không Cacbonat	TCXD 81:81; EN 1008	- Cân kỹ thuật chính xác tới 0,001g, Đũa thuỷ tinh, Pi pet, nước cất ,- Bình định mức có dung tích 1 lít, Bình hình nón có dung tích 250 ml, Hóa chất các loại; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
204	BiCacbonat (HCO3-) và Cacbonat (CO32-); Canxi (Ca++); Magiê (Mg++); Nitrit (NO2-); Nitrat (NO3-)	TCXD 81:81; EN 1008	- Cân kỹ thuật chính xác tới 0,001g, Đũa thuỷ tinh, Pi pet, nước cất, Bình định mức có dung tích 1 lít, Bình hình nón có dung tích 250 ml, Hóa chất các loại; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
XIII	**SƠN KẺ MẶT ĐƯỜNG**		

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
205	Ngoại quan của vạch kẻ đường	Bằng mắt thường	
206	Chiều rộng vạch sơn	Thước đo	- Thước đo độ chính xác 0.1cm - Các thiết bị, dụng cụ khác …
207	Xác định khối lượng riêng	TCVN 8791:2011	- Cân phân tích độ chính xác 0.001g, Bình tỷ trọng; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
208	Xác định chiều dày vạch sơn	TCVN 9760:2013; ISO 2808	- Thiết bị đo chiều dày, Đồng hồ điện tử 0.01mm; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
209	Xác định độ bám dính	TCVN 8791:2011; ASTM D4541; ISO 2808	- Thiết bị kéo bám dính, keo epoxy, dao cắt; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
210	Xác định độ phát sáng	TCVN 8791:2011	- Máy đo màu; chổi và - Các thiết bị, dụng cụ khác …
211	Xác định độ chống trượt (phương pháp con lắc)	TCVN 8791:2011	- Thiết bị con lắc Anh, nhiệt kế, thước chia độ; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
212	Xác định độ phản quang	TCVN 8791:2011	- Máy đo độ phản quang phù hợp với cấu hình và nguồn sáng; - Các thiết bị, dụng cụ khác …
XIV	**HỐ GA THOÁT NƯỚC BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN - PHẦN 3: NẮP VÀ SONG CHẮC RÁC**		
213	Xác định kích thước, Xác định khuyết tật ngoại quan, Xác định độ mài mòn của bê tông, Xác định khả năng chịu tải đứng,	TCVN 10333-3:2016 BS EN 124-1:2015	- Thước kẹp có độ chính xác 0,1 mm, Thước cuộn kim loại dài 2 m vạch chia đến 1 mm, Thước đo góc độ chính xác $0,5^0$, Thước kim loại hoặc thước nhựa dài 300 mm vạch chia đến 1 mm, Bộ thước căn lá thép dày từ 0,05 mm đến 0,1 mm, Kính đo độ rộng vết nứt có độ phóng đại từ 5 lần đến 10 tần, Máy nén, Miếng đệm thép, Miếng đệm cao su; - Các thiết bị, dụng cụ khác …

2.2. Danh mục máy móc, thiết bị

STT	Danh mục	Model	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Thiết bị thí nghiệm độ ghồ ghề của mặt đường	LHBP-5C	Khoảng chuyển vị 100mm Độ phân giải 0.01mm	01	
2	Máy kéo, nén, uốn 1000KN	WEW-1000B	Lực kéo lớn nhất 1000KN Độ chính xác 0.1KN	02	

STT	Danh mục	Model	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
3	Máy nén 2000KN	TYA-2000	Khả năng kéo 2000KN Độ chính xác ±1%	03	
4	Máy nén ống cống 3 cạnh 500 KN	DLVN189	Khả năng kéo 500KN Độ chính xác 0.01KN	01	
5	Máy nén 300 KN	TYA-300	Khả năng kéo 300KN Độ chính xác 0.01KN	01	
6	Tủ sấy mẫu	TN- 136	0-300^{0}C	03	
7	Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng		Phạm vi đo: 0-:-400^{0}C Giá trị độ chia: 1^{0}C	02	
8	Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng		Phạm vi đo: 0-:-50^{0}C Giá trị độ chia: 0.05^{0}C	03	
9	Nhiệt kế hồng ngoại	TP101	Phạm vi đo: -50-:-300^{0}C Giá trị độ chia: 0.1^{0}C	03	
10	Thước kẹp	Cơ khí	Phạm vi đo: (0-:-200)mm Giá trị độ chia: 0.02mm	02	
11	Bộ thước căn lá			01	
12	Bộ Thiết bị Vicat		Khối lượng cần trượt 300g Khoảng cách rơi 70mmmo	02	
13	Thiết bị xác định độ cứng Vebe	Natraco	Tốc độ rung: 3000±200 vòng/ phút Biên độ rung của bàn: 0.5±0.1m		
14	Bộ đo độ cứng Mosh			01	
15	Thiết bi xác định độ chảy xòe			01	
16	Thiết bị xác định thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông	C213	Kim xuyên: 06 kim, với các tiết diện 645, 323, 161, 65, 32, và 16 (mm^2)		
17	Máy khoan rút lõi bê tông		Đường kính mũi tối đa: 150mm	02	
18	Máy cắt gia công mẫu			03	
19	Đĩa kim loại bền nhiệt (42x27)cm			03	
20	Giỏ lưới cân tỷ trọng			03	
21	Bàn cân tỷ trọng			03	
22	Máy thí nghiệm CBR		Phạm vi đo vòng ứngbiến: (0-50)KN, Biến dạng đo độ bằng đồng hồ so: d=0.01mm/vạch	03	
23	Máy thí nghiệm Marshall LQ	MSY-30	Phạm vi: 0-30KN Độ chính xác: 0.01KN	03	
24	Cân phân tích	BSM-220.4	Khả năng cân max: 220g Độ chính xác: 0.0001g	01	
25	Cân phân tích	Ohaus PA213	Khả năng cân max: 210g Độ chính xác: 0.001g	02	
26	Cân kỹ thuật	EPS-302	Khả năng cân max: 300g Độ chính xác: 0.01g	01	
27	Cân đĩa	ALC-6	Khả năng cân max: 6000g Độ chính xác: 0.1g	01	
28	Cân đĩa	HAW-6	Khả năng cân max: 6000g Độ chính xác: 0.1g	01	

STT	Danh mục	Model	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
29	Cân kỹ thuật	Ohaus TAJ602	Khả năng cân max: 600g Độ chính xác: 0.01g	01	
30	Cân kỹ thuật	Vibra HAW-6	Khả năng cân max: 6000g Độ chính xác: 0.1g	01	
31	Cân đĩa	AW3	Khả năng cân max: 30kg Độ chính xác: 2g	02	
32	Cân đĩa	ALC-30	Khả năng cân max: 30kg Độ chính xác: 2g	04	
33	Cân bàn	Vibra ALC-30A	Khả năng cân max: 30kg Độ chính xác: 1g	04	
34	Cân đĩa	BC-15	Khả năng cân max: 15kg Độ chính xác: 0.5g	01	
35	Máy thấm bê tông xi măng	HP4	Áp suất nước tối đa: 4.0Mpa, Phạm vi áp suất điều chỉnh: 0-4.0Mpa, Kích thước mẫu hình trụ: 150x150mm	01	
36	Lò nung	KSW-5-12	Phạm vị đo: 0-1200^{0}C Giá trị độ chia: 1^{0}C	03	
37	Súng bắn bê tông	TN- 125	0-70Mpa	03	
38	Cần Benkelman	ELE TL2:1	Tỷ lệ: 2:1, Phạm vi đo: (0-:-10)mm, giá trị vạch chia: 0.01mm	02	
39	Bể ổn nhiệt	LWB-122D	Phạm vi đo: (0-:-100)^{0}C Giá trị chia độ: 0.1^{0}C	03	
40	Kích thủy lực		Phạm vi đo: (0-18) tấn Áp kế: Pmax=60Mpa Độ chính xác: 1MPa	01	
41	Kích thủy lực		Phạm vi đo: (0-30) tấn Áp kế: Pmax=600kg/cm^2 Độ chính xác: 10kg/cm^2	02	
42	Kích thủy lực		Phạm vi đo: (0-30) tấn Áp kế: Pmax=60Mpa Độ chính xác: 1MPa	01	
43	Máy nén một trục	EDJ-1	Phạm vi đo vòng ứng biến: (0-:-120) daN	01	
44	Máy cắt phẳng	EDJ-1	Phạm vi đo vòng ứng biến: (0-:-120) daN	01	
45	Tủ sấy	101-1	Phạm vi đo: 0-300^{0}C Giá trị chia độ: 1^{0}C	03	
46	Kích lấy lõi bê tông nhựa	MH-10	Phạm vi đo: (0-10) tấn Chiều cao chưa nâng: 240mm, Hành trình nâng: 150mm	03	
47	Bộ thí nghiệm ép tĩnh			02	
48	Dao vòng đo độ chặt hiện trường			04	
49	Bộ cassagrande			03	
50	Bộ quả dọi vaxiliev			02	
51	Tấm kính nhám			03	
52	Máy hút chân không và bình nút	FY-1.5C-N	Bơm hút chân không 70lit/	02	

STT	Danh mục	Model	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	chân không		phút; Độ chân không: 150 micron: Công suất ¼ HP		
53	Đồng hồ bấm giây			02	
54	Bộ sàng thí nghiệm đất, đá, cát, BTN			01	
55	Chén sứ chịu nhiệt			05	
56	Côn thử độ sụt inox N1, N2	ME.0097	Côn có kích thước (dxDxH): 100x200x300mm, Thanh đầm: D16mm	05	
57	Côn thử độ sụt inox N2		Côn có kích thước (dxDxH): 150x300x450mm, Thanh đầm: D16mm	02	
58	Phễu xác định khối lượng thể tích xốp vật liệu			04	
59	Bàn rung bê tông	BRBT-01	Kích thước: 900x600x760 mm, Tần số rung: 2900 ± 100vòng/phút, Biên độ rung: 2-5mm	02	
60	Máy đo điện trở cách điện	KEW 4105A	Độ chính xác: ±2%rdg±Ω Phạm vi đo: (0-20)Ω/(0-200)Ω (0-2000)Ω	01	
61	Máy siêu âm bê tông	C369N	Thang đo: 0-3000µs Độ chính xác: 0.1µs Biên độ xung: 250-1000V.	01	
62	Súng bật nẩy	C380	Thang đo: 10-70N/mm^2; Năng lượng: 2.2		
63	Khuôn nén dập xi lanh D75, D150			04	
64	Bình xác định hàm lượng bụi, bùn, sét của đá và cát			04	
65	Máy thí nghiệm Los Angeles		Tốc độ quay 30-33 vòng/ phút, Số vòng quay 0-9999, Khối lượng 12 bi thép: 5000g	02	
66	Máy quay li tâm nhựa	T.160.106	Tốc độ quay tối đa: 3600v/ph, Chiều dày giấy lọc mẫu: (1.3±0.1)mm	03	
67	Thước 3m			02	
68	Phễu rót cát			10	
69	Dụng cụ đo nhám mặt đường			02	
70	Khuôn Le Chatelier			02	
71	Bằn dằn quay tay XĐ độ lưu động của vữa			01	
72	Nồi hấp mẫu xi măng			01	
73	Máy trộn xi măng tự động		Tốc độ khuấy chính của máy là : 140 + 5v/phút và 285 + 10 v/Phút, Tốc dộ khuấy hành tinh của máy là: 62 + 5v/phút và	02	

STT	Danh mục	Model	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			125 + 10v/phút		
74	Máy dằn xi măng		Đầu bàn dằn: 20±0.5kg: Độ rơi 15±0,3mm; Tần số rung 60 chu kỳ/phút	02	
75	Gá nén và uốn mẫu vữa			01	
76	Côn chày xác định độ hấp thụ nước			01	
77	Máy đầm mẫu Masalh tự động	MZ-1J	Khối lượng búa: 4536g Chiều cao rơi: 457.2mmctỏ	03	
78	Máy phát điện 3.5KW			01	
79	Máy phát điện 5.0KW			01	
80	Máy khoan bê tông nhựa (Khoan điện)			03	
81	Bộ dụng cụ xác định độ góc cạnh của cát			01	
82	DC xác định lượng tổn thất (TB tổn thất khi nung)			01	
83	TB chưng cất (hàm lượng nước, nhựa đường)			01	
84	Bộ chia mẫu N1			02	
85	Bộ chia mẫu N2			02	
86	Máy xác định độ mài mòn		Tốc độ quay: 33 vòng/ phút	01	
87	Bộ dụng cụ xác định hệ số thấm của cát			01	
88	Máy đầm Proctor	CSK-V1	Đường kính trong: Cối nhỏ 101.6mm, Cối lớn 152.4mm; Khối lượng chày: Tiêu chuẩn 2.495kg, Cải tiến 4.536kg; Chiều cai rơi: Tiêu chuẩn 305mm, Cải tiến 457mm	03	
89	Máy lắc đương lượng cát		Kích thước: 60x400x470mm	01	
90	Gá định vị nén mẫu ximăng			01	
91	Dung cụ hấp phụ nước của cát			01	
92	Bộ xác định đương lượng cát			01	
93	Dụng cụ xác định độ hoà tan của nhựa đường trong dung môi Tricloretylen			01	
94	Thiết bị xác định độ bốc cháy			01	
95	Thiết bị đo hoá mềm nhựa đường	SDY-2806E	Khối lượng mỗi viên bi: (3.50±0.05)g, đường kính 9.5mm, Đường kính trong vòng chứa mẫu: 19mm, Đường kính trong vòng dẫn hướng: 23mm	03	
96	Thiết bị đo độ kim lún nhựa đường	DF-6	Khối lượng chốt kẹp kim: (4.75±0.05)g, Đường kính kim xuyên: (1.00-1.02)mm, Đường kính đầu nhọn kim:		

STT	Danh mục	Model	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng	Ghi chú
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			(0.14-0.16)mm		
97	Khuôn mẫu hình số 8 bằng đồng			02	
98	Cốc sứ chịu nhiệt			05	
99	Tỷ trọng loại A			01	
100	Tỷ trọng loại B			01	
101	Thiết bị thí nghiệm hàm lượng bọt khí		Phạm vi đo: (0-:-0.1) Mpa Giá trị chia: 0.002MPa	01	
102	Đồng hồ so (Thiên phân kế)		Phạm vi đo: (0-:-50)mm Giá trị độ chia: 0.0.1mm	02	
103	Đồng hồ so (Thiên phân kế)		Phạm vi đo: (0-:-10)mm Giá trị độ chia: 0.01mm		
104	Đồng hồ điện tử 12.7x0.001mm		Phạm vi đo: (0-:-12.7)mm Giá trị độ chia: 0.001mm	02	
105	Thước kẹp điện tử		Phạm vi đo: (0-:-200)mm Giá trị độ chia: 0.01mm	01	
106	Máy đo độ phát sáng	SC-10	Phạm vi đo: L*: 0-100, a*/b*: -128 đến 127	01	
107	Thiết bị thử độ bám dính của sơn, keo, vữa	N/A	Phạm vị đo: 70Mpa/-6900N Giá trị độ chia: 0.01 Mpa	01	
108	Thiết bị đo chiều dày vạch sơn			01	
109	Máy đo chiều dày lớp phủ	DR3000	Phạm vi đo: (0-3000)µm Giá trị chia độ: 0.1µm (0-:-99.9)µm; 1µm (100-:-2000)µm	01	
110	Máy đo độ phản quang	LA-302E	Phạm vi đo nghịch đảo hệ số phản xạ R': (0-:-4000) $mcd.m^{-2}.1x^{-1}$, Góc quan sát : 1.05^0, Góc tới: 88.76^0, Góc bù: 1.24^0, Sai số độ lặp lại: ≤3%	01	
111	Thiết bị thí nghiệm con lắc Anh	BM-111	Tổng khối lượng thiết bị: (20-25)kg, Chiều dài tiếp xúc tấm trượt với mặt đường: (124-127)mm, Tổng khối lượng con lắc, quả văng và tấm trượt: (1500±30)g, Khoảng cách từ trọng tâm của con lắc đên tâm quay: (411±5)mm, Kích thước tấm trượt: (76x25x6)mm	01	
112	Bộ dụng cụ xác định độ mịn Blaine	DBT-127	Đường kính ống: 12.7mm, Đường cao ống mẫu: 15mm, Số lổ trên đĩa: 35, Đường kính lỗ: 1mm, Độ dày đĩa: 1mm, Khối lượng 3.2kg	01	

<u>Ghi chú:</u>

- Danh mục trên không bao gồm hệ thống sàng, thước, thiết bị đo lường dung tích, khuôn đúc, tải trọng chuẩn, bình thủy tinh các loại … và hệ thống máy móc, trang thiết bị phụ trợ

khác;

- Các máy móc, thiết bị đều được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo luôn trình trạng sử dụng tốt;

- Các máy móc, thiết bị được kiểm định/hiệu chuẩn đúng theo quy định.

2.3. Danh sách cán bộ, thí nghiệm viên

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chứng chỉ/ Chứng nhận nghiệp vụ	Chức vụ	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nguyễn Hùng	Cử nhân Địa chất	- Cử nhân Địa chất - Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Chứng nhận tập huấn tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 cho phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Chứng chỉ Thí nghiệm viên ngắn hạn chuyên ngành xây dựng công trình giao thông.	Trưởng phòng thí nghiệm	
2	Trần Hà Hải Việt	Kỹ sư vật liệu và cấu kiện xây dựng	- Chứng nhận quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Chứng nhận tập huấn tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 cho phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Chứng chỉ Thí nghiệm viên ngắn hạn chuyên ngành xây dựng công trình giao thông.	Phó phòng thí nghiệm	
3	Phan Vĩnh Toàn	Thí nghiệm viên	- Chứng chỉ Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng giao thông - Chứng nhận tập huấn Quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng	Thí nghiệm viên	
4	Đỗ Quang Tường	Kỹ sư xây dựng cầu - đường	- Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành XDGT - Chứng chỉ Thí nghiệm viên ngắn hạn chuyên ngành xây dựng công trình giao thông.	Thí nghiệm viên	
5	Lê Văn Tuấn	Trung cấp giao thông cầu đường bộ	- Chứng nhận thí nghiệm phá hủy chuyên ngành xây dựng công trình giao thông - Chứng chỉ Thí nghiệm viên ngắn hạn chuyên ngành xây dựng công trình giao thông.	Thí nghiệm viên	
6	Nguyễn Thị Bích Thu	Thí nghiệm viên	- Chứng nhận phương pháp xác định các tính chất cơ-lý của đất trong phòng và hiện trường	Thí nghiệm viên	
7	Trần Thị Hằng	Thí nghiệm viên	- Chứng nhận phương pháp xác định các tính chất cơ-lý của đất trong phòng và hiện trường	Thí nghiệm viên	

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chứng chỉ/ Chứng nhận nghiệp vụ	Chức vụ	Ghi chú
8	Đậu Nhật Tuấn	Cử nhân Kỹ thuật Địa chất	- Chứng nhận quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Chứng nhận thí nghiệm phá hủy chuyên ngành xây dựng công trình giao thông - Chứng chỉ Thí nghiệm viên ngắn hạn chuyên ngành xây dựng công trình giao thông.	Thí nghiệm viên	
9	Mai Thanh Linh	Cử nhân Địa chất CT và Thủy văn	- Chứng nhận quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Chứng chỉ Thí nghiệm viên ngắn hạn chuyên ngành xây dựng công trình giao thông.	Thí nghiệm viên	
10	Nguyễn Toản	Trung cấp cầu đường bộ	- Chứng chỉ Thí nghiệm viên ngắn hạn chuyên ngành xây dựng công trình giao thông.	Thí nghiệm viên	
11	Trần Đức Toàn	Cử nhân KT Địa chất	- Chứng nhận quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Chứng chỉ Thí nghiệm viên ngắn hạn chuyên ngành xây dựng công trình giao thông.	Thí nghiệm viên	
12	Nguyễn Đình An	Cao đẳng xây dựng cầu đường	- Chứng nhận quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Chứng chỉ Thí nghiệm viên ngắn hạn chuyên ngành xây dựng công trình giao thông.	Thí nghiệm viên	
13	Trần Ngọc Trọng	Kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng	- Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành XDCTGT - Chứng chỉ Thí nghiệm viên ngắn hạn chuyên ngành xây dựng công trình giao thông - Chứng chỉ Thí nghiệm viên ngắn hạn chuyên ngành phương pháp xác định tính chất hóa học của vật liệu xây dựng	Thí nghiệm viên	
14	Phạm Tiến Đạt	Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng	- Chứng chỉ Thí nghiệm viên ngắn hạn chuyên ngành xây dựng công trình giao thông	Thí nghiệm viên	
15	Bùi Xuân Lâm	Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng	- Chứng chỉ Thí nghiệm viên ngắn hạn chuyên ngành xây dựng công trình giao thông	Thí nghiệm viên	
16	Tôn Mạnh Cường	Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây	- Chứng chỉ Thí nghiệm viên ngắn hạn chuyên ngành xây dựng công trình giao thông	Thí nghiệm viên	

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chứng chỉ/ Chứng nhận nghiệp vụ	Chức vụ	Ghi chú
		dựng			
17	Nguyễn Mạnh Huy	Thí nghiệm viên	- Chứng nhận Thí nghiệm viên ngắn hạn chuyên ngành xây dựng công trình giao thông	Thí nghiệm viên	

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng T&T Quảng Bình chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của thông tin tự công bố; tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ kèm theo; cam kết hành nghề hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo đúng nội dung đã công bố và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC TRẠM THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG THỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG T&T QUẢNG BÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

TT	Dự án	Quyết định thành lập	Địa chỉ	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn	Số: 02/QĐ-TVXDT&TQB, ngày 18/01/2026	Thôn Bằng Lãng, Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế	*Quyết định đính kèm*
2	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn	Số: 05/QĐ-TVXDT&TQB, ngày 28/01/2026	Tổ dân phố Đông Thái, Phường Phong Điền, Thành phố Huế	*Quyết định đính kèm*

ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG